实验名称 /Title of Experiment	实验八、奶茶中总糖含量的测定		
姓名/Name	裘庄亦	学号/Student ID	2022521054
实验日期 /Date of Experiment		总分 /Total Score	
教师（助教）签字 /Teacher's signature			

【实验报告第一部分（**预习报告内容**）：①预习思考题（实验目的、实验原理等） ②实验仪器、试剂及材料 ③实验步骤（包括实验流程、操作步骤和注意事项、数据记录用表格等）；

预习报告得分（满分 20 分）： _____

一、 预习思考题（8 分）：

1、何为还原糖和非还原糖，各举两例；如何通过实验的方法鉴定还原糖（4 分）

答：还原糖是指具有还原性的糖类。在糖类中，分子中含有游离醛基或酮基的单糖和含有游离醛基的二糖都具有还原性。举例：葡萄糖、果糖。

非还原糖是指在糖类中，分子内没有游离的半缩醛羟基，不具有还原性，不能还原斐林试剂或托伦斯试剂的糖。举例：蔗糖、淀粉。

2、在进行样品总糖提取时，用浓 HCl 处理样品的目的是什么？而在测定前又为何用 NaOH 中和至中性？（4 分）

答：总糖测定是建立在还原糖的测定的基础上的,经 HCL 处理是为了将所有的非还原糖水解还原成还原性糖,经过测定还原糖含量确定总糖含量。用 NaOH 中和是因为 HCL 会消耗菲林试剂,所以必须要先中和来消除其影响。

二、 仪器材料及试剂（4 分）：

1、仪器、材料：

仪器：EP 管、移液器、金属浴、酶标仪

材料：

1. 自备市售奶茶

2. 教师准备方糖水溶液（12 块/500ml，1.2ml*30）

2、试剂：

1. 3,5-二硝基水杨酸试剂（DNS，黄色试剂）（6ml*30）：将 6.3g 3，5-二硝基水杨酸和 262ml 2M NaOH 溶液加到 500ml 含有 185g 酒石酸钾钠的热水溶液中，再加 5g 结晶苯酚和 5g 亚硫酸钠，搅拌至溶解。冷却后加蒸馏水定容至 1L，储于棕色瓶中放置 7-10 d 后使用。在棕色瓶内保存一年有效。

2. 1mg/ml 葡萄糖标准品（1ml*30）：准确称取干燥恒重的葡萄糖 100mg，溶于蒸馏水并定容至 100ml，混匀，4℃保存备用。

3. 6M HCl（3ml*30）。

4. 6M NaOH（3ml*30）。

三、 实验步骤（8 分）：

葡萄糖标准曲线制备（2 人）：

试剂 \ 管号	0	1	2	3	4	5
1mg/ml 标准葡萄糖溶液（ml）	0	0.04	0.08	0.12	0.16	0.2
蒸馏水（ml）	0.2	0.16	0.12	0.08	0.04	0
葡萄糖终浓度（mg/ml）	*0*	*0.2*	*0.4*	*0.6*	*0.8*	*1*
DNS试剂（ml）	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
沸水浴中准确煮沸5min，取出，冷却至室温						
蒸馏水（ml）	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
A_{540nm}						

各取 200ul，使用酶标仪，测定 540nm 吸光值，以 A540nm 处吸光值和葡萄糖溶液浓度为坐标轴作图。

奶茶中总糖的水解、提取（1 人）：

1. 准确量取 0.5ml 奶茶（每人测定两种样品）加入洁净的 1.5ml EP 管中，向管中加入 6mol/L HCl 0.5ml，混匀后在 100℃ 金属浴中水解 30min。
2. 冷却至室温，用 6mol/L NaOH 溶液中和至中性（约 0.5ml），室温 8000g 离心 10min，取上清液用蒸馏水定容 5ml。
3. 取上述溶液 50ul，用蒸馏水定容至 1ml，做接下来的还原糖含量测定（此步骤为测定样品稀释 20 倍，否则测定结果会偏高）。

样品还原糖含量的测定（1 人）：

试剂 \ 管号	空白管	自选样品1	自选样品2
待测溶液（ml）	0	0.2	0.2
蒸馏水（ml）	0.2	0	0
DNS试剂（ml）	0.4	0.4	0.4
沸水浴中准确煮沸5min，取出，冷却至室温			
蒸馏水（ml）	1.8	1.8	1.8
A_{540nm}			

每管取 200ul，酶标仪测定各管 540nm 吸光值。

按下式计算每 500 毫升奶茶中总糖的含量：

$$\text{总糖含量（mg）} = \frac{C \times V_1}{V_2} \times 0.9 \times 20 \times 500$$

C：葡萄糖标准回归方程计算所得奶茶中葡萄糖的质量浓度(mg/ml)
V_1: 奶茶经前处理后定容的体积(ml)，5ml
V_2: 实验初始时吸取奶茶的体积(ml)，0.5ml
20：测定时的稀释倍数
0.9:以葡萄糖计算奶茶总糖含量的换算系数